

נגזרות חלקיות מסדר גבוה. דיפרנציאל מסדר גבוה.

70. אם ניתן למצוא את הנגזרות החלקיות של פונקציות z_x ו- z_y אז הביטויים הבאים מהווים

$$z_{xx} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, z_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, z_{yx} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}, z_{yy} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

71. דוגמה. חשב את הנגזרות המעורבות מסדר שני של הפונקציה $z = x^2 \sin y - e^x y^3$

$$z_x = 2x \sin y - e^x y^3 \Rightarrow z_{xy} = 2x \cos y - 3e^x y^2,$$

$$z_y = x^2 \cos y - 3e^x y^2 \Rightarrow z_{yx} = 2x \cos y - 3e^x y^2,$$

קיבלנו כאן כי $z_{xy} = z_{yx}$

$$72. \text{ האם תמיד } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} ?$$

73. משפט. אם פונקציה $f(x, y)$ מוגדרת בתחום D והיא בעלת נגזרות חלקיות

$f'_x, f'_y, f''_{xy}, f''_{yx}$ רציפות בסביבה של $(x_0, y_0) \in D$ אז הנגזרות המעורבות שלה שוות באותה נקודה.

74. הוכחה. נבחר את $\Delta x, \Delta y$ כך ש- $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ תהיה בסביבה של (x_0, y_0)

נתבונן ב- $A = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0)$

נקבע את Δy וסמן את $\varphi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)$ אז

$A = \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0)$ מקיימת את משפט לגרנז' בקטע בין x_0 לבין $x_0 + \Delta x$ אז

קיימת נקודה $\tilde{x}$ ביניהן כך ש- $A = \varphi'(\tilde{x})\Delta x$ ובמושגים של פונקציה $f(x, y)$ מתקיים

$A = (f'_x(\tilde{x}, y_0 + \Delta y) - f'_x(\tilde{x}, y_0))\Delta x$ עכשיו שוב נשתמש במשפט לגרנז' בין y_0 לבין

$y_0 + \Delta y$ ונקבל $A = f''_{xy}(\tilde{x}, \tilde{y})\Delta x \Delta y$ ו- $\tilde{y}$ נמצא בין y_0 לבין $y_0 + \Delta y$.

נשנה את סדר הסכימה ב-

$A = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) + f(x_0, y_0)$ ונבצע

אותן פעולות עבור $\psi(y) = f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y)$ אז נקבל $A = f''_{yx}(\hat{x}, \hat{y})\Delta y \Delta x$

עכשיו נשווה את $A = f''_{yx}(\hat{x}, \hat{y})\Delta y \Delta x$ ו- $A = f''_{xy}(\tilde{x}, \tilde{y})\Delta x \Delta y$ ונעבור לגבול כאשר

$\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ ונקבל את הטענה של המשפט.

$$75. \text{ דוגמה 1. } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0 & x = y = 0, \end{cases}$$

$$\text{אמנם, } f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0-0}{\Delta x} = 0$$

$$f_x(x, y) = \left(\frac{x^3 y - xy^3}{x^2 + y^2} \right)'_x = \frac{(3x^2 y - y^3)(x^2 + y^2) - (x^3 y - xy^3)2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

עכשיו, $(x, y) \neq (0,0)$

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, \Delta y) - f_x(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-\frac{(\Delta y)^5}{(\Delta y)^4} - 0}{\Delta y} = -1$$

$$, f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0-0}{\Delta y} = 0 \text{ באופן דומה}$$

$$\text{עבור } f_y(x,y) = \left(\frac{x^3 y - xy^3}{x^2 + y^2} \right)'_y = \frac{(x^3 - 3xy^2)(x^2 + y^2) - (x^3 y - xy^3)2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$. (x,y) \neq (0,0)$$

$$. f_{yx}(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f_y(\Delta x, 0) - f_y(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{(\Delta x)^5}{(\Delta x)^4} - 0}{\Delta x} = 1$$

76. נגדיר דיפרנציאל מסדר שני ב- (x_0, y_0) באופן רקורסיבי $d^2 f = d(df)$. נניח שהנגזרות

החלקיות מסדר שני קיימות. ואז עבור $z = f(x, y)$ הדיפרנציאל מסר שני

$$d^2 f = d(df) = d(f_x dx + f_y dy) = (f_x dx + f_y dy)'_x dx + (f_x dx + f_y dy)'_y dy =$$

$$= (f_{xx} dx + f_{yx} dy) dx + (f_{xy} dx + f_{yy} dy) dy = f_{xx} dx^2 + (f_{xy} + f_{yx}) dx dy + f_{yy} dy^2$$

77. בתנאי שהנגזרות המעורבות רציפות בנקודה ניתן לרשום את הדיפרנציאל בצורה

$$. d^2 f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^2 (f) \text{ או } d^2 f = f_{xx} dx^2 + 2 f_{xy} dx dy + f_{yy} dy^2$$

78. דיפרנציאלים של פונקציות בעלות שלושה משתנים.